

POSIBLE CONTROL ESTRUCTURAL DEL RELIEVE Y EL DRENAJE

Zona de la Falla de Camú

Asociaciones espaciales y direccionales en el norte de la
República Dominicana

Gladiber Hernández

Geomorfología · Práctica 01 · 2026

CONTENIDO

- | | |
|----|----------------------------------|
| 01 | Problema geomorfológico |
| 02 | Datos y método |
| 03 | Evidencia: traza, ríos y laderas |
| 04 | Lectura integrada con geología |
| 05 | Auditoría crítica de IA |
| 06 | Conclusiones y límites |
-

¿En qué medida el relieve y el drenaje de la zona de la Falla de Camú presentan patrones compatibles con un posible control estructural?

El análisis compara tres evidencias:

1. orientación de la traza
2. orientación de los ríos
3. orientación de las laderas de mayor pendiente.

Ámbito de estudio y datos utilizados



Nota: El ámbito se definió hasta 10 km a cada lado de la traza como criterio metodológico; no representa el ancho de la zona de falla ni su límite de influencia.

Datos usados

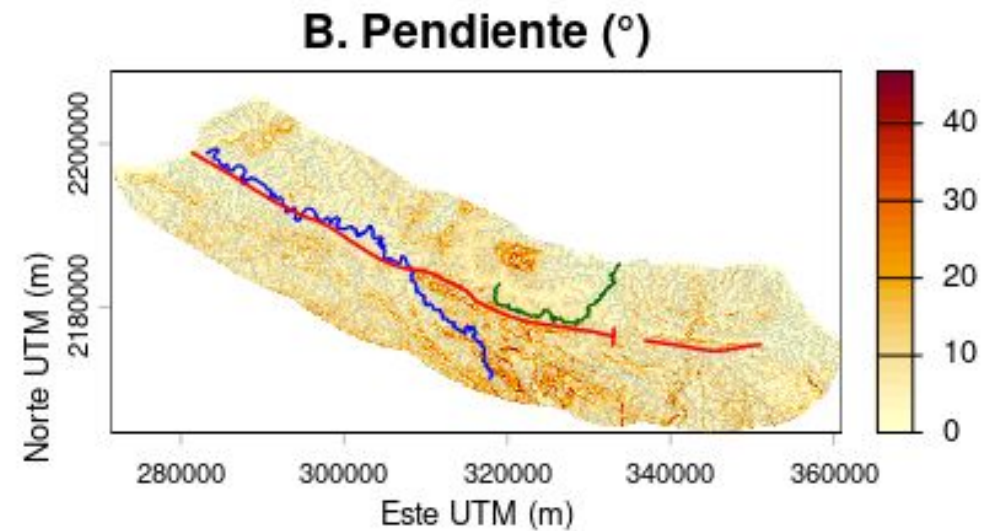
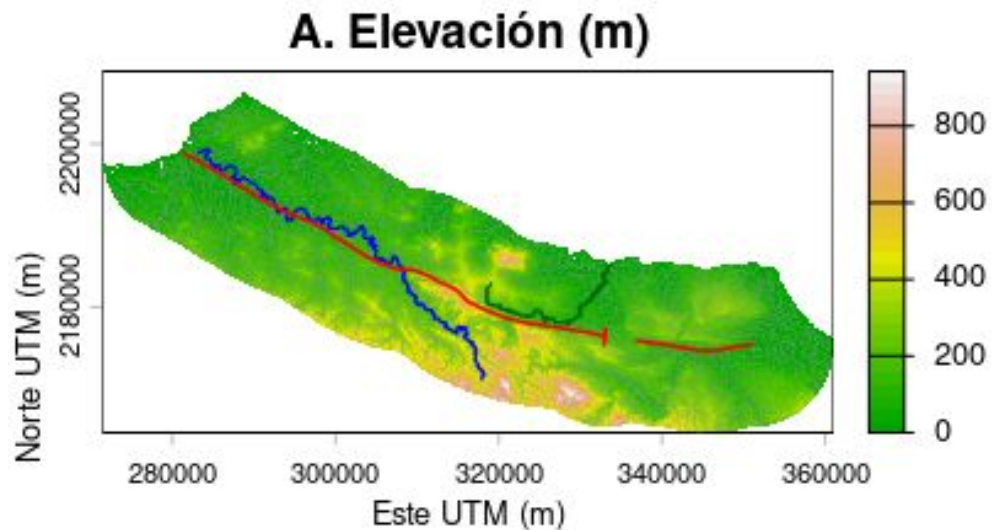
Traza de falla · DEM · pendiente y orientación del terreno · ríos Camú y Bajabonico · cartografía geológica

Método

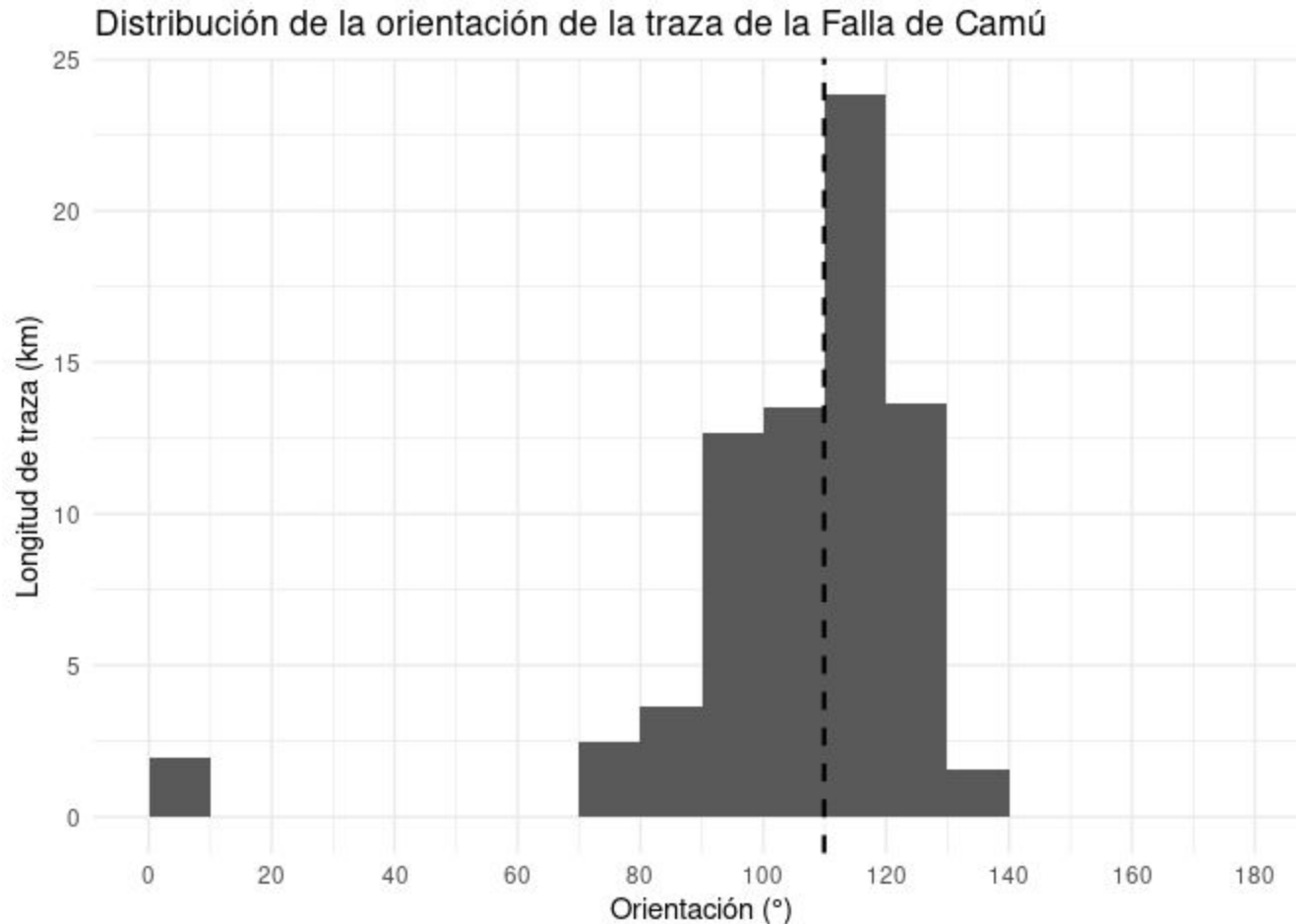
Se comparó la orientación general de la traza con la orientación de los ríos y de las laderas de mayor pendiente.

La relación se examinó en tres franjas de distancia: 0–1 km, 1–3 km y 3–10 km.

Características generales del relieve en el ámbito de estudio



La Falla de Camú presenta una orientación dominante ONO–ESE



109.9°

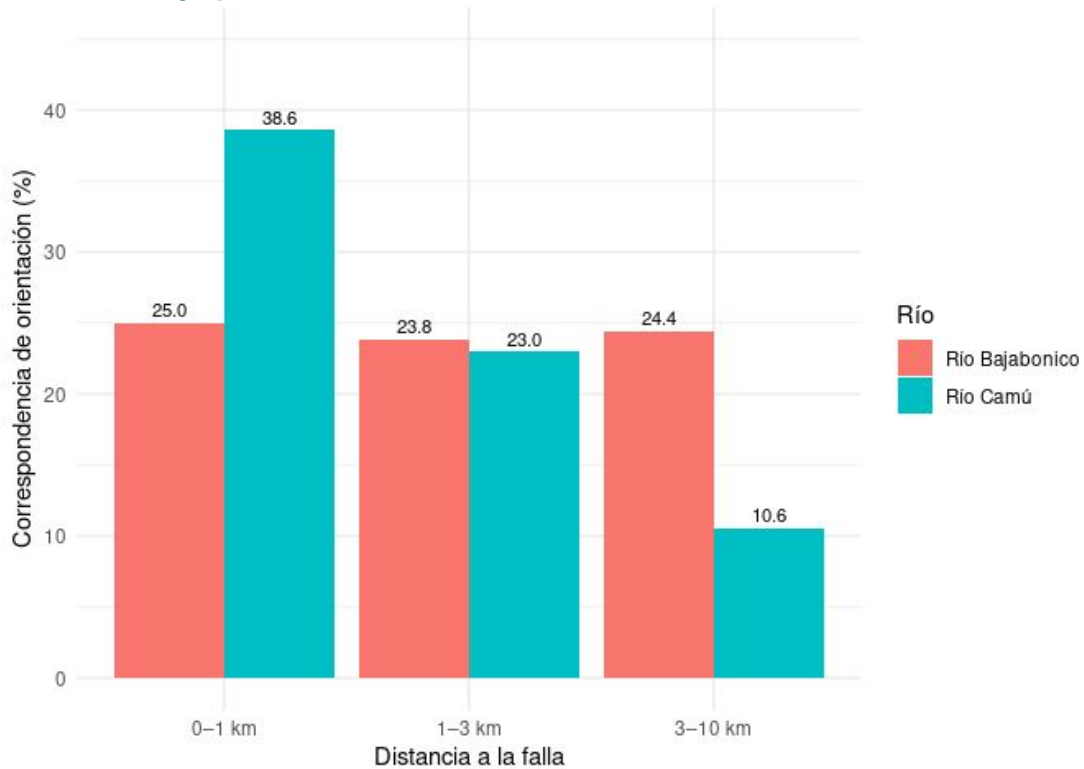
**orientación media
axial ponderada**

Es la dirección general de la traza.
“Ponderada” quiere decir que los
segmentos más largos pesan más
que los cortos.

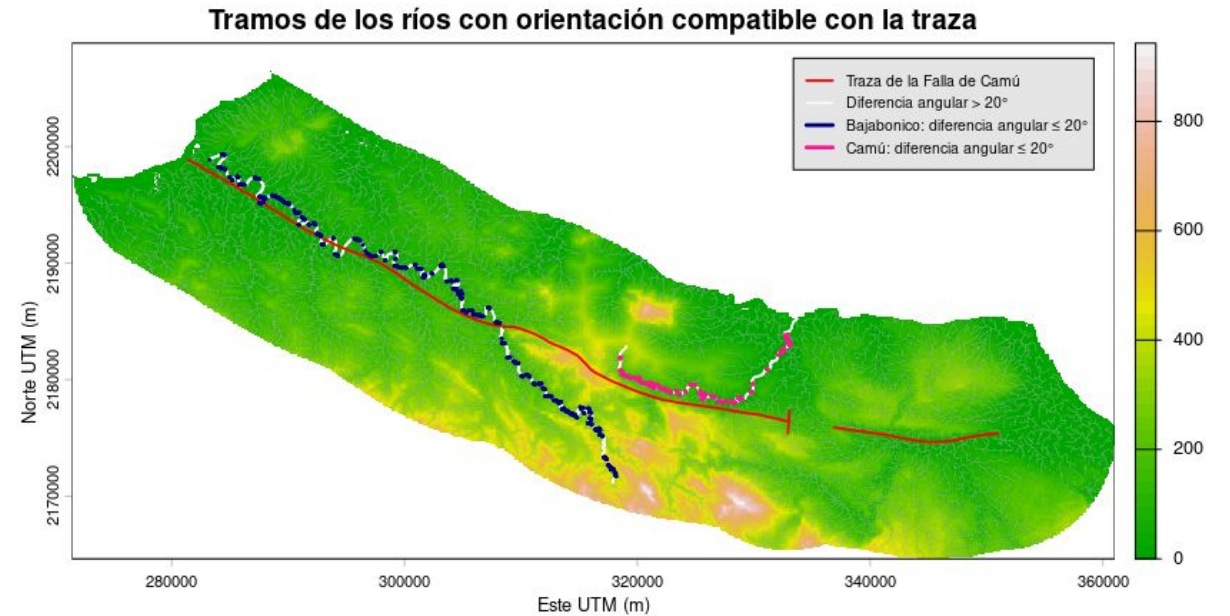
**Base de comparación
para cauces y laderas**

La orientación del río Camú es más similar a la falla en los tramos cercanos

A. Porcentaje por distancia

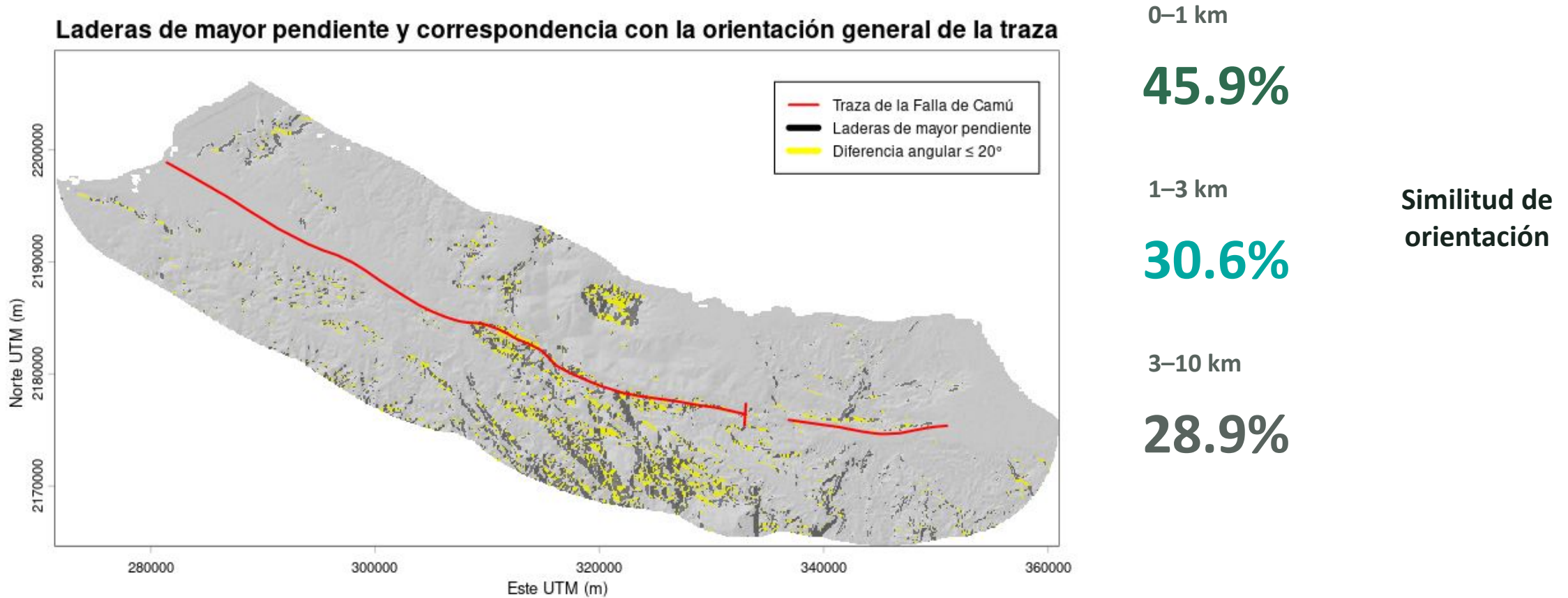


B. Localización espacial

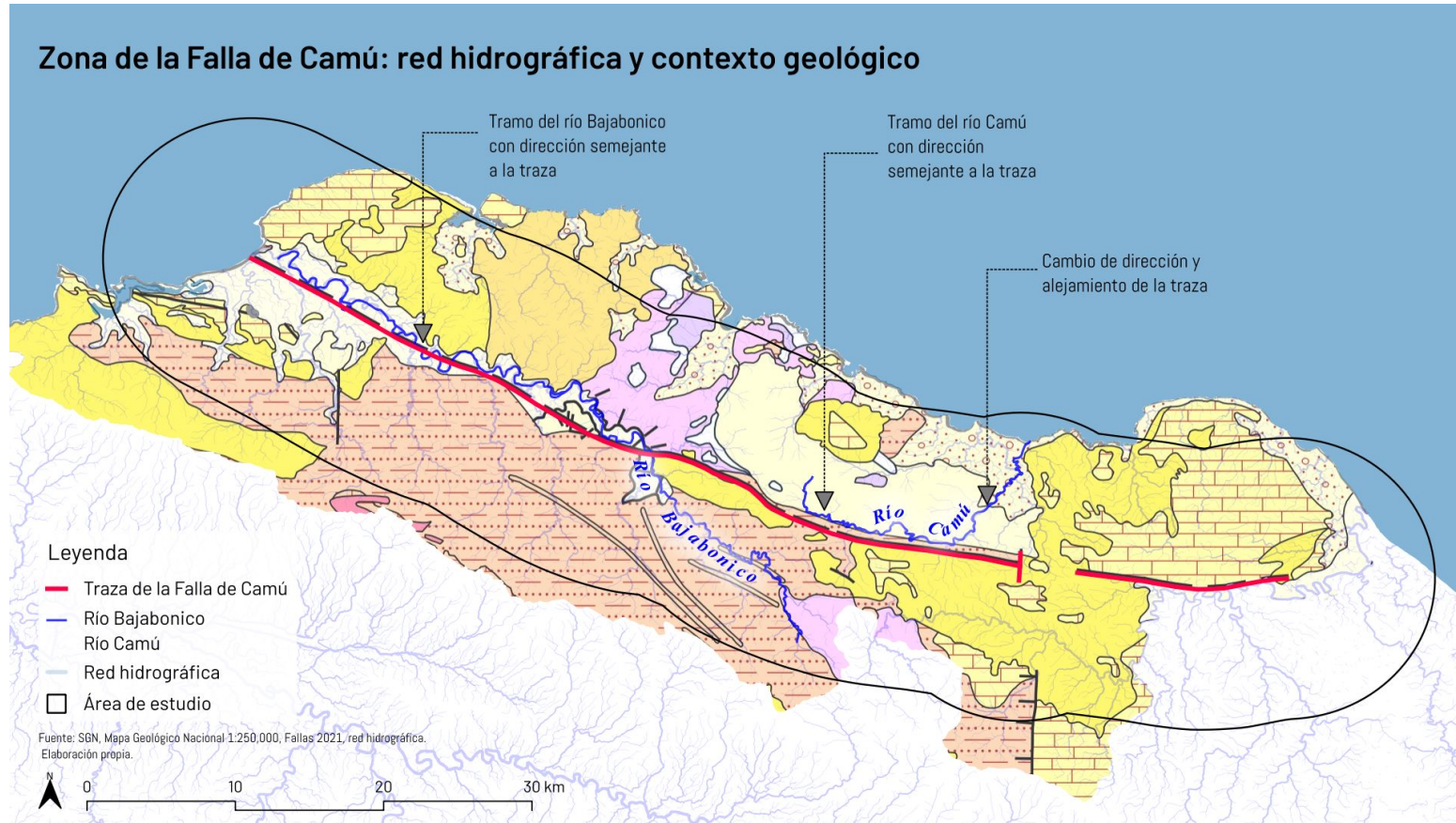


En el río Camú, la correspondencia con la falla baja de 38.6% a 10.6% al alejarse. En el Bajabonico se mantiene casi estable, alrededor de 24-25%.

Las laderas cercanas muestran mayor similitud de orientación con la falla



La relación entre la falla y los ríos

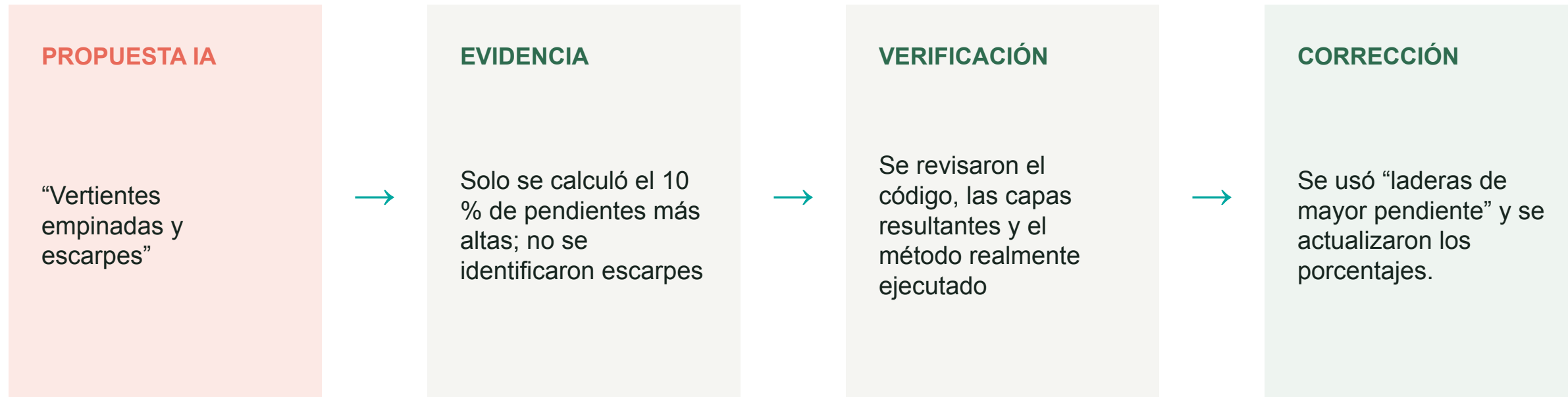


Interpretación geomorfológica

- Hay tramos paralelos a la traza.
- También hay cambios de dirección.
- Los ríos y la falla atraviesan distintas unidades geológicas.
- Por eso la litología y la dinámica fluvial también deben considerarse.

Influencia estructural posible y localizada, junto con litología y dinámica fluvial.

La IA se usó como apoyo



Otras correcciones: $\pm 10^\circ$, $\pm 15^\circ$ y $\pm 20^\circ$ son rangos exploratorios; red ALOS-PALSAR $\neq$ DEM usado después en R.

La falla se relaciona parcialmente con el relieve y el drenaje

¿Qué muestran los resultados?

Río Camú

La similitud disminuye al alejarse de la falla.

Río Bajabonico

La similitud cambia muy poco con la distancia.

Laderas

La orientación es más parecida cerca de la traza de la falla.

La posible influencia de la falla es localizada y no se presenta igual en toda el área.

La asociación observada no demuestra actividad tectónica reciente.

Limitaciones

DEM $\approx$ 71.7 m · geología 1:250,000 · comparación litológica cualitativa · sin verificación de campo